Instituto Tecnológico de Costa Rica

Área Académica de Ingeniería Mecatrónica **Ing. Rodolfo Piedra Camacho, Lic.**

MT-7003 Microprocesadores y Microcontroladores **I Semestre 2026**

Valor: 35%

Proyecto Final de Curso

Set de Percheros Inteligentes

I. Objetivo General.

Familiarizar al estudiante en la utilización de tarjetas basadas en microprocesadores y microcontroladores de manera que se aprovechen todos los recursos de software y hardware mediante la construcción de un sistema mecatrónico a la medida.

II. Descripción del Trabajo.

En este proyecto de diseño en ingeniería el grupo deberá enfrentarse una labor de complejidad media para estudiantes de ingeniería de séptimo semestre, por ello este trabajo requiere (al igual que todo proyecto) de una adecuada planificación de las tareas a realizar por parte de los estudiantes. La evaluación se compone una serie de avances de carácter formativo como el objetivo de guiar y retroalimentar los estudiantes en el proceso de diseño, y dos evaluaciones sumativas que se detallan en secciones posteriores.

En este proyecto se requiere implementar un sistema de percheros circulares inteligentes. Observe las siguientes dos imágenes que ilustran el tipo de perchero en cuestión y un diagrama que muestra físicamente el acomodo del sistema.

El sistema consta de percheros circulares semejantes a los que presenta la primera imagen; como muestra la segunda imagen, el usuario no se desplaza para poder acceder a los distintos percheros, el sistema debe de ser capaz de presentar al usuario el perchero indicado según la solicitud. Algunas características generales de este sistema:

- Cada perchero puede albergar hasta 5 prendas.
- El sistema cuenta con un máximo de 3 percheros.
- El proyecto no requiere que se hagan percheros de tamaño real, el sistema puede ser hecho a escala.
- Las prendas se describen con 5 características:
    - Tipo de prenda: T-Shirt, Pantalón, Short, Camisa Manga Larga, Enagua.
    - Color: Blanco, Negro, Café, Azul, Gris.
    - Tipo de Tela: Denim, Algodón, Polyester, Seda, Lino.
    - Tallas: S, M, L, XL, XXL
    - Fit: Regular, Skinny, Slim, Loose, Oversized
- Se pueden repetir prendas con las mismas características.
- Cada prenda posee un **nombre único** definido por el usuario.
- El Sistema cuenta con 3 modos de uso:
    - Colocar Prendas
    - Extraer Prendas
    - Información de Prendas
- El sistema cuenta con una interfaz que ayuda a operar el dispositivo.

III. Requerimientos por Sección

A continuación, se detallan necesidades de las partes o modos del proyecto

Diseño Físico: Los percheros deben de ser circulares con la capacidad de rotar para presentar al usuario una de las 5 prendas. El usuario no se desplaza para acceder a los demás percheros en la zona de bodega,

el sistema es capaz de cambiar el perchero que pone al frente del usuario según las necesidades. La zona de bodega debe de poder albergar otros dos percheros.
Como el sistema no es de tamaño real, los estudiantes estan en libertad de representar las prendas con cualquier objeto que deseen, dicho esto si es necesario que los objetos cuelguen de los percheros a escala.

Almacenaje de Prendas: La primera funcionalidad del sistema es la capacidad de almacenar prendas. Con el uso de la interfaz los usuarios son capaces de guardar hasta 5 prendas distintas por perchero. El almacenaje cuenta con las siguientes funcionalidades:

- Existen dos tipos de almacenaje: Prenda Nueva, Prenda Previa.
- Cuando se almacena una prenda nueva el usuario debe de proveer los detalles de las 5 categorías que describen una prenda, el número de perchero en el que quiere almacenarla y un nombre único para representar la prenda.
- Cuando se almacena una prenda previa el usuario solo provee el número de perchero y selecciona en la interfaz el nombre único de una lista de nombres que el sistema ha almacenado.
- En ambos tipos de almacenaje el sistema presenta al usuario un espacio vacío del perchero adecuado y con esto termina el almacenaje.
- El sistema debe de ser capaz de detectar o evitar errores lógicos en la acción de almacenar:
    1. No hay espacio en todos los percheros
    2. No hay espacio en el perchero especifico
    3. Nombre único repetido
    4. La prenda previa ya está guardada en un perchero.

Extraer Prenda: La segunda funcionalidad del sistema es la capacidad de solicitar una prenda.
Existen dos formas de solicitar una prenda:

- Por nombre único: Usando la interfaz el usuario selecciona el nombre único de una lista de nombres que el sistema ha almacenado.
- Por características: **Usando un mecanismo distinto a la interfaz**, el usuario define hasta 5 características de la prenda que quiere, siempre debe de indicarse el tipo de prenda. Una vez hecha la solicitud el sistema busca una prenda que coincida con la solicitud. Algunos ejemplos de solicitudes:
    1. Pantalón, Negro, Denim, M, Regular.
    2. T-Shirt, Blanca
    3. Short, Regular
    4. Enagua

En cualquiera de los dos casos el sistema busca el perchero adecuado y presenta la prenda al usuario. El sistema debe de poder indicar al usuario cuando una prenda solicitada no se encuentra disponible.

Información de Prendas
El sistema debe de ser capaz de proveer métricas e información de las prendas en la interfaz. Específicamente debe de poder informar lo siguiente:

- Prendas actuales en cada perchero. Para esta solicitud se presenta un único diagrama que provea toda la información al usuario.

- Prendas conocidas por el sistema que no están actualmente en los percheros.
- Informe de prendas por características, cualquier combinación de las cinco características es posible. Algunos ejemplos:
    1. Listado de las prendas blancas.
    2. Listado de prendas blancas denim.
    3. Listado de enaguas azules.

Interfaz: Los requerimientos de la interfaz han sido descritos a lo largo de las subsecciones previas a estos solo se le agrega la siguiente funcionalidad:

- Eliminar prenda: El usuario selecciona el nombre único de la prenda que quiere eliminar. Esta se elimina del sistema si y solo si la prenda no está en ningún perchero.
- Escritura y Carga de Estado: Mediante la interfaz el usuario puede escribir o cargar un archivo .txt. Dicho archivo contiene todo el estado del sistema: Prendas con características en cada perchero, prendas conocidas, nombres únicos, etc. Esta funcionalidad sirve de base para dar un estado conocido al sistema previo a las pruebas funcionales.

IV. Requerimientos Microcontrolador y Microprocesador

El grupo deberá utilizar un microprocesador, particularmente una Raspberry Pi, para el procesamiento de información, manejo de interfaz, etc. Por su parte, un sistema basado en un microcontrolador se encargará de todos los controles del circuito.

A continuación, se describen los requerimientos generales que debe de cumplir el microprocesador:

- La unidad central de procesamiento debe ser una tarjeta de desarrollo Raspberry Pi.
- Puede manejar dispositivos de captura de imágenes si el grupo lo define necesario.
- El software debe ser desarrollado en lenguaje C/C++ o Python **únicamente**. No se permitirá una mezcla de los dos.
- La comunicación con el microcontrolador se realizará mediante protocolo RS-232, I2C o SPI.
- El microprocesador maneja todos los algoritmos, manejo de interfaz, cámara de ser necesario.

A continuación, se describen los requerimientos que deberá cumplir el sistema basado en microcontrolador:

- El microcontrolador deberá ser seleccionado por los estudiantes y deberá ser a la medida.
- El mismo (modelo) microcontrolador podrá ser utilizado por un máximo de 2 grupos.
- No se permite el uso de microcontroladores de la marca Arduino.
- El microcontrolador se encargará del control de actuadores y sensores.
- El microcontrolador se encarga de gobernar los sensores y actuadores necesarios.
- El microcontrolador deberá comunicarse con microprocesador únicamente por protocolo de comunicación RS-232, I2C o SPI.
- El uso de interrupciones para el microcontrolador es de carácter obligatorio.

Finalmente debe de considerar lo siguiente:

- El sistema deberá ser capaz de operar de acuerdo con las condiciones especificadas y siguiendo todas las restricciones de diseño. De no cumplir con lo anterior, el proyecto se encontrará dentro de la categoría: “No Funcional”. Algunos ejemplos de condiciones que vuelven un proyecto no funcional:
    - No poder cambiar de perchero
    - Los percheros no pueden presentar diversas prendas.
    - Requerir apoyo manual.
    - La interfaz no existe.
    - No se puede almacenar o extraer diversas prendas.
- Si el proyecto se encontrara dentro de la categoría No Funcional, la calificación final de todo el proyecto se hará con base a 70.

V. Consideraciones generales:

1. El proyecto debe realizarse en grupos de 4-5 personas.
2. **Todos** los miembros del grupo deberán estar en la presentación final de lo contrario se le asignará un 0 al estudiante que falte y no presente la justificación respectiva.
3. Se deberá entregar un informe final con todo el diseño detallado, así como la evaluación de las diferentes soluciones al problema, análisis de estas e implementación del proyecto. **Máximo** 6 páginas formato IEEE doble columna. Todos los grupos de trabajo deben llevar una bitácora donde cuentan sus vivencias, toma de decisiones, anotaciones de reuniones de los grupos, cálculos, bosquejos necesarios y todo aquello que considere pertinente para un adecuado seguimiento del proceso de diseño.
4. El profesor se reserva el derecho a admitir un cambio de microcontrolador en casos excepcionales, mediante un documento escrito o una defensa en período de consulta donde el equipo explique las razones de su cambio y el estudio debido de la opción a cambiar.

VI. Uso de Inteligencia Artificial

Se permite el uso de inteligencia artificial para investigación, desarrollo de código, verificación de ortografía. Queda prohibido el uso de inteligencia artificial como apoyo durante la defensa o para redactar completamente el informe. El estudiante puede asumir que cualquier otro uso no especificado queda prohibido.

En caso de usar herramientas de IA el informe debe poseer una sección que detalle su uso, la utilidad y deficiencias.

VII. Entregables:

Nota: Los avances estan ligados a una semana. Se asume que el avance se entrega el día de clases de cada semana respectiva.

Avance 1: En Semana 3 al final de la clase. Se debe presentar una propuesta de:

- Método de cambio de percheros.
- Mecanismo secundario de extracción de prenda.
- Ideas y comentarios sobre la información que el sistema debe de tener en cuenta a lo largo de su ejecución.

Avance 2: Se deberá presentar en Semana 6 un informe de avance, donde se muestre los criterios utilizados para la selección del microcontrolador que utilizarán en el proyecto, deberá redactar un documento de a lo sumo 1 página donde se comparen cualitativamente como mínimo 3 microcontroladores y demuestren por qué el microcontrolador escogido es el que más se adapta a la aplicación (es recomendable el uso de tablas). Para eso compare los recursos que los candidatos poseen, cantidad de unidades funcionales, potencia que consumen, entradas, salidas, costo, cómo se programan, etc. Verifique que existe un programador o que este es de fácil acceso para evitar tener problemas con la programabilidad de este.

Avance 3: Se deberá presentar en Semana 10 una descripción del funcionamiento del sistema basado en microcontrolador, diagramas de flujo del software, diagrama de bloques de hardware, explicación de la solución para todas las secciones del proyecto, conteo final de componentes para su ejecución. Y simulación de algoritmos de acomodo.

Avance 4: Se deberá presentar en Semana 14 una muestra de prototipo o los algoritmos en operación.

La entrega final del proyecto se realizará en Semana 18, mientras que el informe final deberá subirse en formato pdf al TecDigital antes de las 11:59 p.m. del mismo día, no se admiten documentos fuera de plazo o que no cumplan con la forma de entrega.

VIII. Evaluación

Rubro	Puntaje	Fecha de entrega
Avance 1: Propuestas inciales	Formativo	Semana 3 Día de Clases
Avance 2: Informe de selección y diseño, microcontrolador.	Formativo	Semana 6 Día de Clases
Avance 3: Diagramas de bloques y simulación de algoritmos	Formativo	Semana 10 Día de Clases
Avance 4: Algoritmos finalizados y prototipo físico	Formativo	Semana 14 Día de Clases
Entrega Final	70 pts	Semana 18
Informe Final	30 pts	Semana 18
Nota Final	**100**	

Rúbrica de la Entrega final del Proyecto

Criterio	**Detalle**	**Valor**
Uso de interrupciones	El uso de interrupciones está presente en la solución del microcontrolador. El software es capaz de evidenciar su uso.	Criterio Binario (4pts): Funciona o no funciona
Comunicación Microprocesador-Microcontrolador	La comunicación entre el microprocesador y el microcontrolador es del tipo RS-232, I2C o SPI. No existe ningún otro medio de comunicación entre ambos sistemas y no utiliza más de un método.	Criterio binario (5pts): Funciona o no funciona.
Diseño Físico: Percheros Circulares	Se poseen 3 percheros que pueden rotar, cada uno con capacidad de 5 prendas.	Excelente (5pts): Cumple requerimiento. Medio (2pts): 2 Percheros capaces de rotar. O 3 percheros con entre 2 y 4 prendas Mal (0pts): 1 único perchero o los percheros son incapaces de rotar o poseen solo 1 prenda
Diseño Físico: Zona de Bodega	Existe una zona de bodega capaz de almacenar hasta 2 percheros	Criterio Binario (2pts): Funciona o no funciona
Diseño Físico: Cambio de Perchero	El sistema puede cambiar qué perchero se presenta al usuario	Excelente (7pts): Requerimiento completo

	sin que este se desplace y sin apoyo manual.	Medio (4pts): El sistema puede cambiar percheros, pero demanda desplazamiento del usuario. Mal (0pts): No hay cambio de perchero. NO FUNCIONAL: No hay cambio de perchero o es un cambio manual.
Almacenaje: Prenda Nueva	El sistema permite almacenar una prenda nueva proveyendo las 5 características, número de perchero y nombre único. Incluye el movimiento físico del sistema para presentar el espacio vacío.	Excelente (15pts): Se cumple el requerimiento completamente. Bueno (10pts): Funciona, pero no solicita todas las características. Medio (5pts): Funciona sin proveer nombre único, indiferente de la cantidad de características. Mínimo (2pts): Recibe y almacena información de interfaz, pero físicamente no permite almacenar varias prendas. Mal (0pts): No se pueden almacenar prendas nuevas. NO FUNCIONAL: Sacar un mínimo o mal.
Almacenaje: Prenda Previa	El sistema permite almacenar una prenda conocida seleccionando su nombre único y número de perchero. Incluye el movimiento físico del sistema para presentar el espacio vacío.	Excelente (8pts): Se cumple el requerimiento completamente. Excelente (5pts): Se puede almacenar prenda previa pero no se puede especificar perchero. Mínimo (2pts): Recibe y almacena información de interfaz, pero físicamente no permite almacenar la prenda. Mal (0pts): No se pueden almacenar prendas previas. NO FUNCIONAL: Sacar un mínimo o mal.

Almacenaje: Detección de Errores	El sistema detecta y previene los 4 errores lógicos: • No hay espacio en todos los percheros • No hay espacio en el perchero específico • Nombre único repetido • Prenda previa ya guardada.	Se otorga 1 punto por cada error detectado correctamente. (Max=4pts)
Extraer: Por Nombre Único	El usuario puede solicitar una prenda seleccionando su nombre único de una lista. El sistema presenta la prenda correcta.	Excelente (8pts): Funciona correctamente. Medio (5pts): Funciona, pero la lista no se presenta o presenta prendas no disponibles. Mínimo (1pt): Interfaz permite solicitar la prenda, pero físicamente no se entrega. Mal (0pts): No funciona del todo. NO FUNCIONAL: Mínimo o menor.
Extraer: Por Características	Usando un mecanismo distinto a la interfaz, el usuario puede solicitar una prenda por sus características (1 a 5 atributos, tipo de prenda es obligatorio).	Excelente (13pts): El mecanismo funciona y acepta cualquier combinación de características. Bueno (10pts): Se puede realizar solicitudes, pero solo con 2-4 criterios. Regular (6pts): Se puede realizar solicitudes, pero solamente por tipo de prenda. Medio (4pts): Se cumple la solicitud, pero usando la interfaz y no un mecanismo aparte Mínimo (2pts): Capaz de solicitar la prenda, a nivel de programa se da con un resultado, pero físicamente no se puede presentar la prenda. Mal (0pts): No se puede hacer solicitud de la prenda. NO FUNCIONAL: Medio o menor.

Extraer: Prenda No Disponible	En la extracción por características, el sistema informa al usuario cuando una prenda solicitada no se encuentra disponible.	Criterio binario (4pts): Funciona o no funciona.
Información: Prendas Actuales	La interfaz presenta un diagrama único que muestra todas las prendas actuales en cada perchero y un informe .txt	Excelente (5pts): Presenta diagrama claro con toda la información y el informe Medio (2pts): Presenta solo el informe. Mal (0pts): No presenta esta información.
Información: Prendas Conocidas No Almacenadas	La interfaz presenta las prendas conocidas por el sistema que no están actualmente en los percheros.	Criterio binario (3pts): Funciona o no funciona.
Información: Informe por Características	La interfaz puede generar listados de prendas filtradas por cualquier combinación de las 5 características.	Excelente (5pts): Funciona con cualquier combinación de características. Medio (2pts): Funciona solo con combinaciones limitadas o fijas. Mal (0pts): No existe esta funcionalidad.
Interfaz: Existencia	Existe una interfaz	Criterio binario (3pts): Existe o no Existe NO FUNCIONAL: Fallar este criterio
Interfaz: Eliminar Prenda	El usuario puede eliminar una prenda del sistema por nombre único. Solo permite eliminación si la prenda no está en ningún perchero.	Excelente (4pts): Funciona correctamente con validación. Medio (1pt): Funciona, pero no valida que la prenda no esté en perchero. Mal (0pts): No existe funcionalidad de eliminación.
Interfaz: Archivo con estado de sistema	Capaz de crear o cargar un archivo .txt con toda la información del sistema	Excelente (10pts): Funciona correctamente Bueno (7pts): El estado es parcial en algún sentido. Medio (5pts): Solo puede generar o cargar un archivo, pero no ambas. Mal (0pts): Ausencia de archivo

Bitácora	Todos los grupos de trabajo deben llevar una bitácora donde cuentan sus vivencias, toma de decisiones, anotaciones de reuniones de los grupos, cálculos, bosquejos necesarios y todo aquello que considere pertinente para un adecuado seguimiento del proceso de diseño.	Criterio binario (5pts): Posee o no posee bitácora legible y completa según requerimientos.

Nota 1: No olviden acatar todas las instrucciones que se encuentran en el programa del curso.
Nota 2: Todos los avances formativos se presentarán al profesor durante la clase del día de la entrega para que los grupos reciban retroalimentación en su proceso de diseño.
Nota 3: Tenga en cuenta que el tema de interrupciones será cubierto en las últimas semanas del curso, se aconseja discutir con su profesor la implementación propuesta.
Nota 4: En caso de que durante la evaluación se dé con un error que no calce exactamente con la rúbrica el profesor tiene la capacidad de asignar una penalización adecuada a su criterio. Es deber del profesor documentar esta nueva penalización para lograr una justa evaluación de todos los equipos.
Nota 5: La rúbrica de evaluación del informe se encuentra disponible en el TecDigital.